Proyecto Integrado

GYMTRACK

Angel Galiano Lancho

Sevilla, junio del 2024

Índice

Documento de Especificación de Requisitos..... 2
Prototipo de Diseño sobre con funcionamiento del programa..... 5
Documentación Técnica..... 6

Documento de Especificación de Requisitos

REQUISITOS FUNCIONALES

Los requisitos funcionales define las funcionalidades específicas que la aplicación debe ofrecer para satisfacer las necesidades de los usuarios, entonces los requisitos funcionales de la aplicación son:

1. **Registro de Usuarios:**
    - Los usuarios deben poder registrarse proporcionando un correo electrónico, nombre y contraseña.
    - Validación de correos electrónicos para evitar registros duplicados.
2. **Autenticación de Usuarios:**
    - Inicio de sesión seguro mediante correo electrónico y contraseña.
3. **Gestión de Objetivos:**
    - Establecer objetivos de fitness, como pérdida de peso, ganancia de masa muscular, etc.
    - Asignar fechas límite para alcanzar los objetivos establecidos.
4. **Planificación y Creación de Rutinas:**
    - Permitir a los usuarios crear rutinas de ejercicio personalizadas.
    - Incluir detalles como nombre del ejercicio, descripción, series y repeticiones.
5. **Registro de Sesiones de Ejercicio:**
    - Registrar cada sesión de entrenamiento con detalles como tipo de ejercicio, duración, repeticiones y series.
6. **Monitoreo del Progreso:**
    - Permitir a los usuarios registrar su peso, altura y porcentaje de grasa corporal.
    - Visualizar estadísticas como peso, % de grasa o de manera opcional la altura si el usuario está todavía en un periodo de crecimiento, del progreso a lo largo del tiempo para ver mejoría.

7. **Gestión de Usuarios por Administradores:**
    - Permitir a los administradores registrar nuevos administradores.
    - Gestionar la información de los usuarios, actualizar detalles y eliminar usuarios si es necesario.

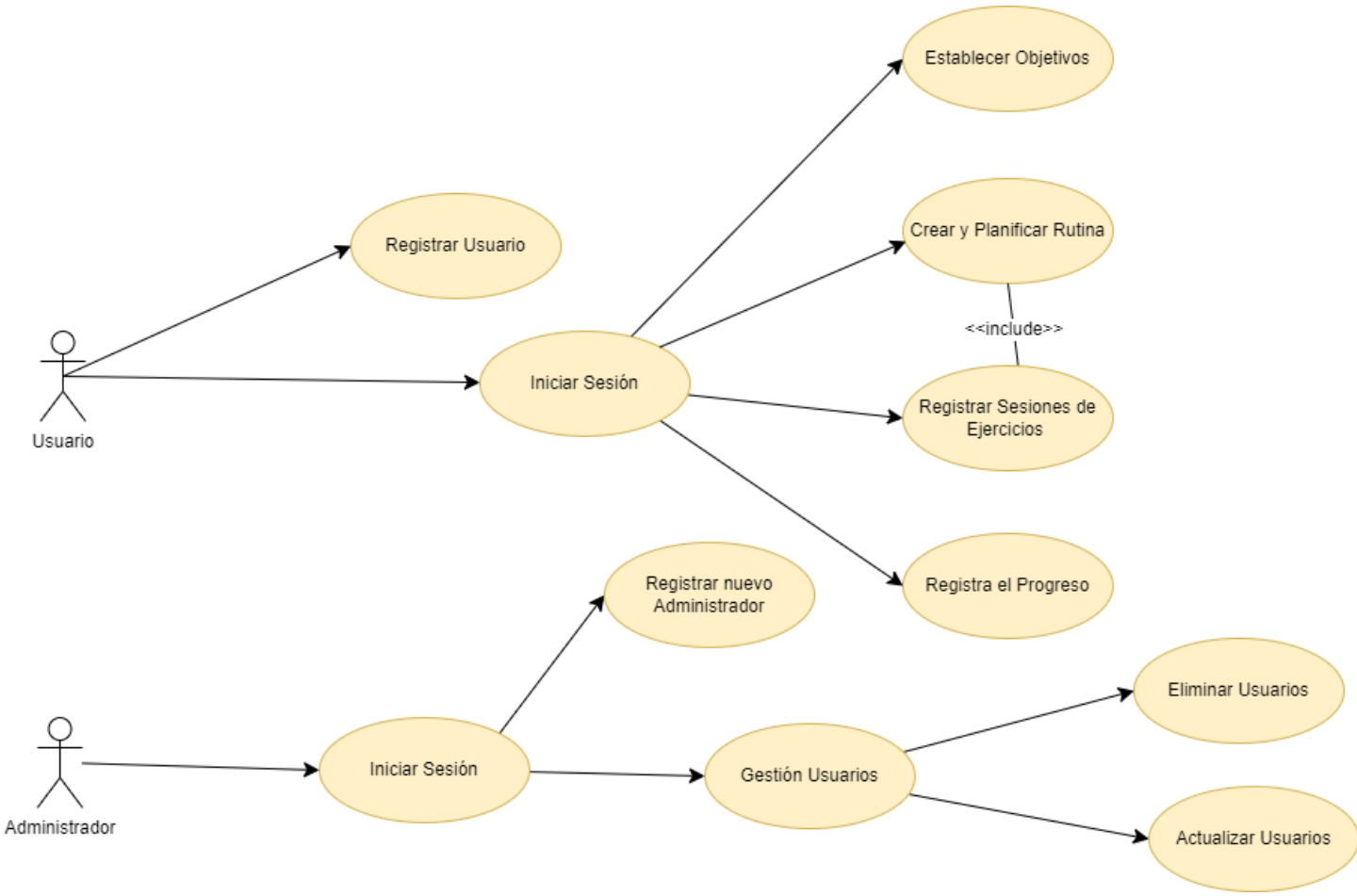
REQUISITOS NO FUNCIONALES

Los requisitos no funcionales describen los criterios que juzgan el funcionamiento de la aplicación más allá de las funcionalidades específicas, entonces los requisitos NO funcionales de la aplicación son:

1. **Seguridad:**
    - Protección de datos personales mediante cifrado de contraseñas.
    - Autenticación segura y manejo de sesiones para evitar accesos no autorizados.
2. **Rendimiento:**
    - Respuesta rápida de la aplicación para garantizar una experiencia de usuario fluida.
3. **Usabilidad:**
    - Interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar.
    - Navegación sencilla y clara para que los usuarios encuentren lo que necesitan rápidamente.
4. **Escalabilidad:**
    - Arquitectura adaptable que permite agregar nuevas funcionalidades con facilidad.
5. **Mantenibilidad:**
    - Código bien documentado y estructurado para facilitar el mantenimiento y las futuras actualizaciones.
    - Procedimientos claros para la corrección de errores y la implementación de mejoras.

DIAGRAMA DE CASO DE USO

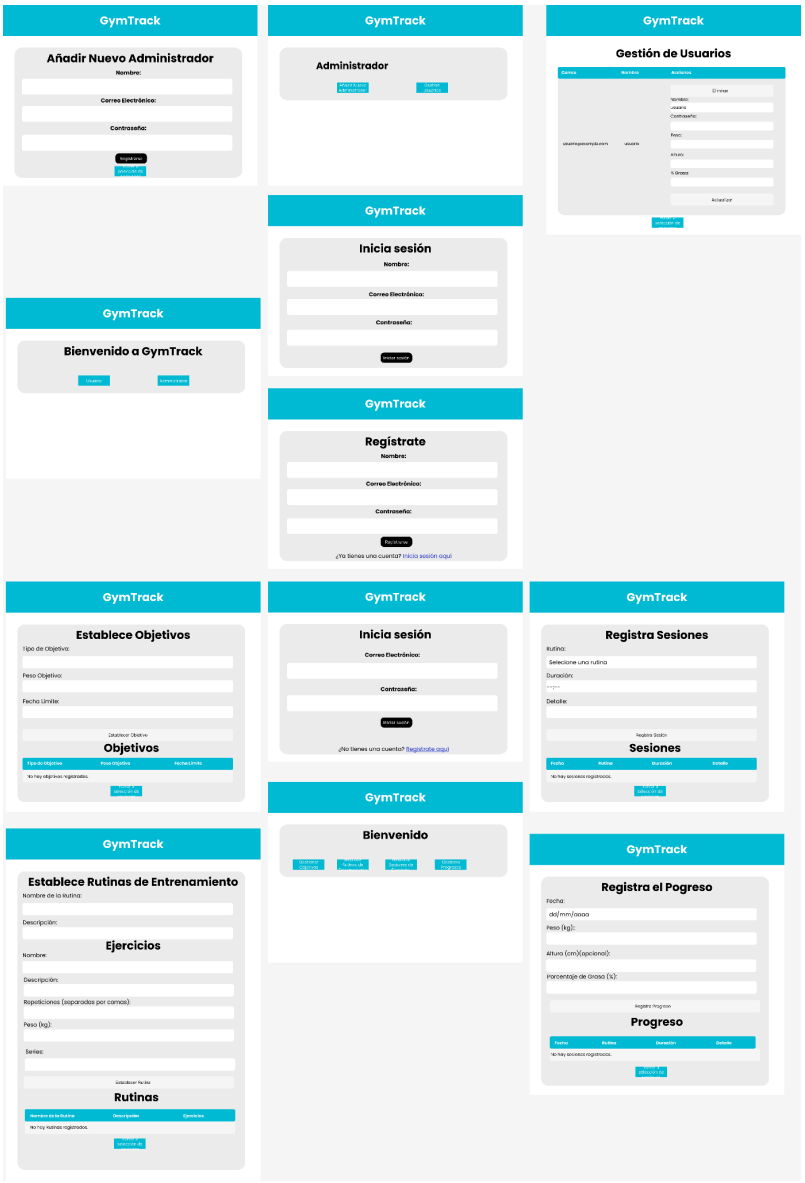
El diagrama del caso del funcionamiento de mi aplicación es el siguiente.



URL del caso de uso:
https://drive.google.com/file/d/1s6SftaPjDIoIkRBj8gZoAbFWZ0zqQy8W/view?usp=sharing

Prototipo de Diseño sobre con funcionamiento del programa

He creado un prototipo interactivo de la aplicación GYMTRACK utilizando Figma simulando el funcionamiento. Esta herramienta permite visualizar y experimentar cómo funcionará la aplicación antes de su desarrollo completo. El prototipo incluye todas las funcionalidades clave, como el registro y autenticación de usuarios, la creación y gestión de rutinas de ejercicio, el seguimiento del progreso y la administración de usuarios. Con Figma, es posible interactuar con la interfaz de usuario, navegar entre las diferentes pantallas y entender el flujo general de la aplicación, proporcionando una representación clara y detallada del diseño final.



La URL del prototipo es:

https://www.figma.com/design/WHHjOdquBVwd5NuKb1gQnL/Untitled?node-id=0-1&t=2Mmi6vDH4TdHwB7G-1

Documentación Técnica

IDEA

La idea del proyecto GymTrack es desarrollar una aplicación web que permita a los usuarios gestionar y realizar un seguimiento detallado de su actividad física y progreso personal en sus rutinas de ejercicio. La aplicación ofrece funcionalidades tanto para usuarios regulares como para administradores, proporcionando una plataforma que facilita la planificación, ejecución y monitoreo de objetivos de fitness.

ARQUITECTURA

1. **Arquitectura General**

GYMTRACK sigue una arquitectura de tres capas, que separa la lógica de presentación, la lógica de aplicación y la gestión de datos. Esta separación asegura que cada capa pueda ser modificada o actualizada independientemente, lo que mejora la mantenibilidad y escalabilidad de la aplicación.

- **Capa de Presentación (Frontend):** Implementada utilizando HTML, CSS y JavaScript. Se encarga de la interfaz de usuario y la interacción con el usuario.
- **Capa de Aplicación (Backend)**: Implementada en PHP. Gestiona la lógica, controla las interacciones con la base de datos y maneja las solicitudes HTTP.
- **Capa de Datos (Base de Datos)**: Utiliza MySQL para almacenar y gestionar los datos de la aplicación.

2. **Componentes Principales**
    - **Frontend:**
        - **Vistas HTML:** Páginas web que representan la interfaz gráfica de la aplicación.
        - **CSS:** Para el estilo y diseño visual.
        - **JavaScript**: Para la interacción dinámica y la validación en el lado del cliente.
    - **Backend:**
        - **Controladores PHP:** Gestionan las solicitudes de los usuarios y la lógica de negocio.

- **Modelos PHP:** Interactúan con la base de datos para realizar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar).
- **Scripts PHP:** Para funciones específicas como la autenticación de usuarios y el manejo de sesiones.

- **Base de Datos:**
  - **MySQL:** Sistema de gestión de bases de datos relacional que almacena los datos de usuarios, rutinas, sesiones de ejercicio, progreso y objetivos.

3. **Instrucciones de instalación, configuración y uso.**

- **Requisitos Previos**
  - **XAMPP:** Descargar e instalar XAMPP que incluye Apache, MySQL, PHP y phpMyAdmin.
  - **Navegador Web:** Cualquier navegador moderno (Google Chrome, Firefox, etc.).
- **Configuración de XAMPP**
  a. **Iniciar XAMPP:**
     - Abre el Panel de Control de XAMPP.
     - Inicia los módulos de Apache y MySQL haciendo clic en el botón "Start" junto a cada uno.
  b. **Configurar MySQL:**
     - Abre phpMyAdmin desde el Panel de Control de XAMPP o accediendo a http://localhost/phpmyadmin en tu navegador.
- **Configuración de la Base de Datos**
  a. Abre el simbolo de sistema
  b. accede al directorio de XAMPP con el comando “cd /xampp/mysql/bin”
  c. Y posteriormente el comando “mysql -u root”
  d. Y ahora copia el contenido de la base de datos y pegalo todo y guardarlo para tenerlo en phpmyadmin.
- **Configuración de la Aplicación**
  a. **Descargar el Proyecto:**
     - Coloca los archivos del proyecto en el directorio htdocs de XAMPP. Que se encuentra en C:\xampp\htdocs en Windows.

- Si lo has hecho correctamente ya estaría toda la instalación y configuración

b. .Uso de la Aplicación

- **Acceder a la Aplicación:**
  - Abre el navegador web y dirígete a http://localhost/GYMTRACK.
- **Usuario**
  - Puede registrarse e iniciar sesión.
  - Permite marcarse objetivos, crear rutinas de entrenamiento, registrar las sesiones de entrenamiento y los procesos.
- **Administrador**
  - Puede iniciar sesión como administrador y añadir un nuevo administrador.
  - Puede gestionar los usuarios ya sea actualizando usuarios o eliminando usuarios.

ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS

La base de datos de GYMTRACK está diseñada para ser eficiente y escalable, facilitando la gestión de los datos de los usuarios y sus actividades relacionadas con el fitness.

Relación entre Tablas

- Cada usuario puede tener múltiples rutinas (relación uno a muchos).
- Cada rutina puede tener múltiples ejercicios (relación uno a muchos).
- Cada usuario puede registrar múltiples sesiones de ejercicio y progresos (relación uno a muchos).
- Cada usuario puede establecer múltiples objetivos (relación uno a muchos).

DECISIONES DE DISEÑO

- **Cifrado de contraseñas:** Las contraseñas se almacenan cifradas usando algoritmos de hashing seguros.

- **Autenticación**: Uso de sesiones para manejar la autenticación de usuarios, asegurando que solo usuarios autenticados puedan acceder a funcionalidades protegidas.
- **Validaciones:** Validaciones tanto del lado del cliente (JavaScript) como del lado del servidor (PHP) para asegurar la integridad de los datos ingresados por los usuarios.
- **Estructura Modular:** El uso de una arquitectura de tres capas permite escalar y mantener la aplicación con facilidad.
- **Controladores y Modelos Separados:** Separación clara entre controladores y modelos en el backend para una lógica organizada y reutilizable, básicamente al MVC puedes tocar parte del código sin la necesidad de la otra parte.

FLUJO DEL PROGRAMA

USUARIOS

Inicio de Sesión y Registro

- Los usuarios pueden registrarse proporcionando un correo electrónico, nombre (opcional) y contraseña.
- Los usuarios registrados pueden iniciar sesión con su correo electrónico y contraseña.

Panel Principal del Usuario

- Tras iniciar sesión, los usuarios acceden a su panel principal.
- Aquí pueden ver sus rutinas, sesiones, objetivos y progreso.

Gestión de Rutinas

- Los usuarios pueden crear nuevas rutinas, proporcionando un nombre y descripción.
- Pueden añadir ejercicios a sus rutinas, especificando nombre, repeticiones, peso y series.

Seguimiento del Progreso

- Los usuarios pueden registrar su progreso proporcionando datos como peso, altura (opcional) y porcentaje de grasa.
- Pueden ver su historial de progreso en forma de tablas y gráficos.

Gestión de Objetivos

- Los usuarios pueden establecer objetivos personales, como alcanzar un peso específico para una fecha determinada.
- Pueden hacer seguimiento de sus objetivos y ver cuánto les falta para lograrlos.

Gestión de Sesiones

- Los usuarios pueden gestionar las rutinas, como la duración de la sesión en la fecha determinada.

ADMINISTRADOR

Administración del Sistema

- Los administradores pueden gestionar usuarios, incluyendo la edición y eliminación de cuentas de usuario.
- Puede crear administradores.